

[Bài đọc] Xây dựng chức năng chỉnh sửa

Bài toán:

Xây dựng chức năng cho phép người dùng **chỉnh sửa thông tin của một sản phẩm** đã tồn tại trong hệ thống quản lý sản phẩm

Yêu cầu:

- Hiển thị form điền thông tin sản phẩm hiện tại (theo `productId`)
- Người dùng chỉnh sửa thông tin: tên, mô tả, giá, ảnh...
- Validate dữ liệu trước khi cập nhật
- Lưu thông tin sản phẩm đã chỉnh sửa vào database

Lưu ý:

Cập nhật Thông tin Sản phẩm



1. Lớp **Product.java**

```
public class Product {  
    private int id;  
    private String name;  
    private double price;  
  
    public Product() {}  
    public Product(int id, String name, double price) {  
        this.id = id;  
        this.name = name;  
        this.price = price;  
    }  
  
    // Getter và Setter  
}
```

2. DAO - **ProductDAO.java**

```

public class ProductDAO {
    private Connection getConnection() throws SQLException {
        String jdbcURL = "jdbc:mysql://localhost:3306/product_db";
        String dbUser = "root";
        String dbPass = "123456";
        return DriverManager.getConnection(jdbcURL, dbUser, dbPass);
    }

    public Product findById(int id) {
        String sql = "SELECT * FROM product WHERE id=?";
        try (Connection conn = getConnection();
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {
            stmt.setInt(1, id);
            ResultSet rs = stmt.executeQuery();
            if (rs.next()) {
                return new Product(
                    rs.getInt("id"),
                    rs.getString("name"),
                    rs.getDouble("price")
                );
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return null;
    }

    public void update(Product product) {
        String sql = "UPDATE product SET name=?, price=? WHERE id=?";
        try (Connection conn = getConnection();
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {
            stmt.setString(1, product.getName());
            stmt.setDouble(2, product.getPrice());
            stmt.setInt(3, product.getId());
            stmt.executeUpdate();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

3. Servlet: `EditProductServlet.java`

```

@WebServlet("/product/edit")
public class EditProductServlet extends HttpServlet {

    private ProductDAO productDAO = new ProductDAO();

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        int id = Integer.parseInt(req.getParameter("id"));
        Product product = productDAO.findById(id);
        req.setAttribute("product", product);
        req.getRequestDispatcher("/product-edit.jsp").forward(req, resp);
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
        throws ServletException, IOException {
        int id = Integer.parseInt(req.getParameter("id"));
        String name = req.getParameter("name");
        double price = Double.parseDouble(req.getParameter("price"));

        Product product = new Product(id, name, price);
        productDAO.update(product);

        resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/product/list");
    }
}

```

4. Trang JSP: `product-edit.jsp`

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<%@ page import="yourpackage.Product" %>
<%
    Product p = (Product) request.getAttribute("product");
%>

<h2>Edit Product</h2>
<form method="post" action="edit">
    <input type="hidden" name="id" value="<%=p.getId()%>" />

    <label>Name:</label>
    <input type="text" name="name" value="<%=p.getName()%>" required /><br/>

    <label>Price:</label>
    <input type="number" step="0.01" name="price" value="<%=p.getPrice()%>" required /><br/>

    <button type="submit">Update</button>
</form>

```

Nhớ kiểm thử chức năng theo luồng xử lý ở trên

